

## Built-in Validation Attributes

- Required
- Range
- StringLength
- Compare
- Regular Expression
- etc.....

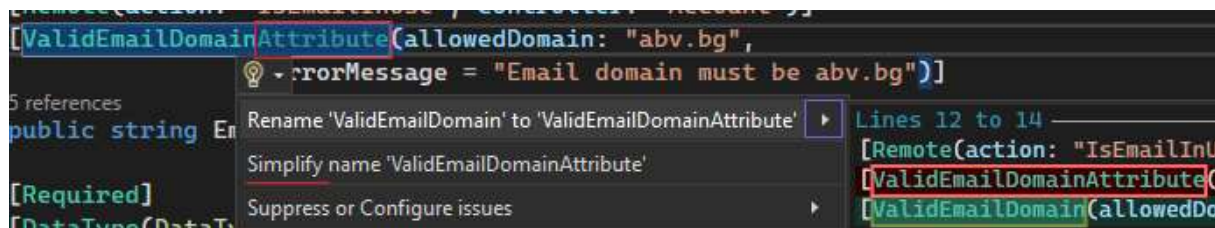
**Parts 42 and 43 of ASP.NET Core tutorial**

Можем да създадем свои атрибути, които да използваме в рамките на проекта или много проекти, стига да ги отделим в отделен class library project.

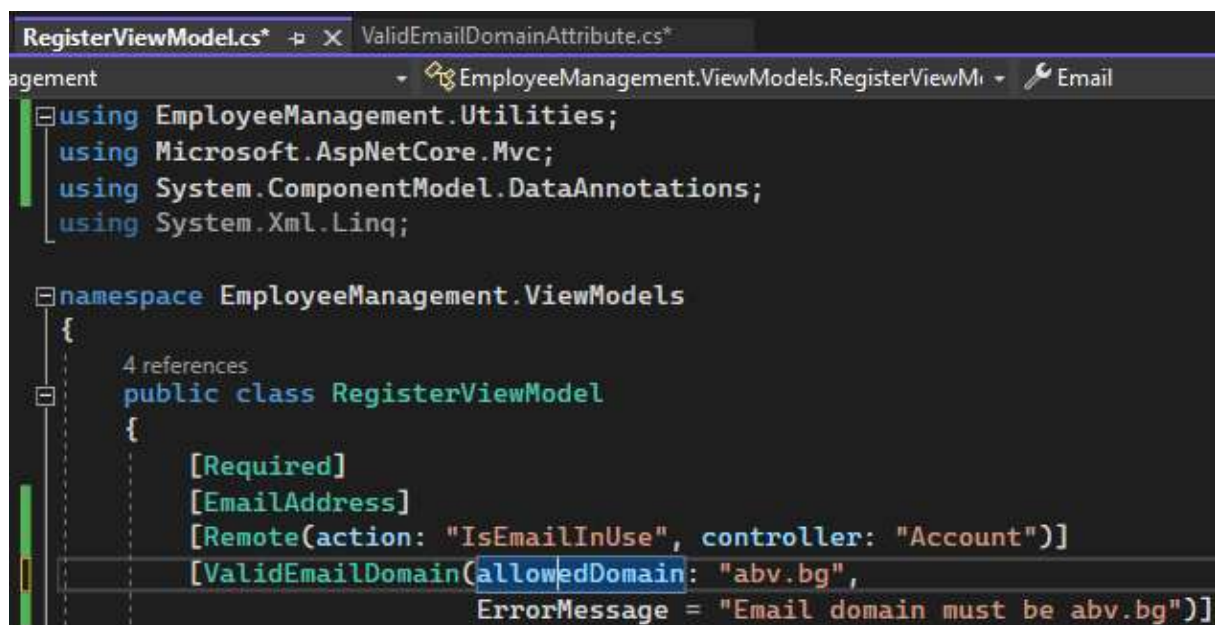
## Custom Validation Attribute

The screenshot shows a web application interface for user registration. At the top, there is a dark header bar with a logo on the left and links for 'List', 'Create', 'Register', and 'Login' on the right. Below the header, the title 'User Registration' is displayed. A red error message, 'Email domain must be pragimtech.com', is shown above the 'Email' input field. The 'Email' field contains the text 'test@test.com'. Below the 'Email' field, the same red error message is repeated. The 'Password' and 'Confirm password' fields are empty. A blue 'Register' button is located at the bottom left of the form.

В RegisterViewModel.cs добавяме няколко необходими атрибута, чрез които разрешаваме само домейн abv.bg без да е hard-code, а останалите не се допускат. [ValidEmailDomainAttribute] може да се прибави Attribute като пояснение за името на атрибута, но това не е задължително и може да се пропусне. Търсим опростяване.



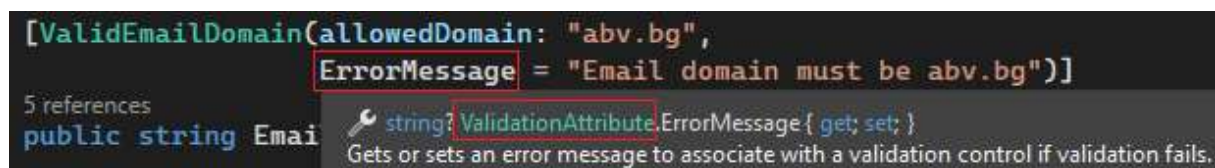
То изисква namespace `EmployeeManagement.Utilities`;  
 Създаваме нова променлива, която наричаме `allowedDomain`, която ще съдържа за по-голяма гъвкавост допустимото име за домейн, вместо да е хардкодното. Тя ще бъде с червено подчертаване до момента, в който се създаде constructor, който я използва с необходимото й private field в другия клас `ValidEmailDomainAttribute.cs`.



`[Remote(action: "IsEmailInUse", controller: "Account")]`

Първо проверяваме дали имейлът е вече зает, а след това дали домейнът е правилен.

`[ValidEmailDomain(allowedDomain: "abv.bg",  
 ErrorMessage = "Email domain must be abv.bg")]`

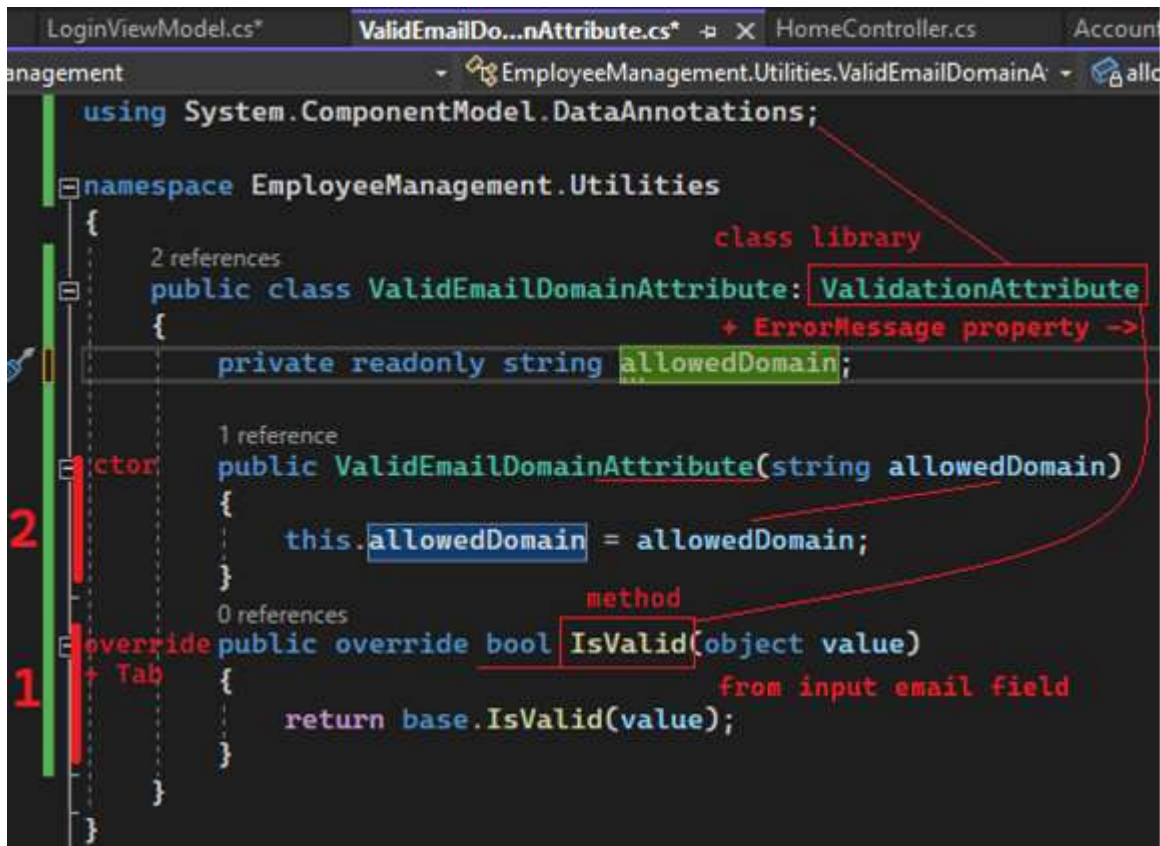


Ако искаме да допуснем регистрация на нови потребители само с конкретен домейн имейл адрес като `abv.bg` / `pragimtech.com`. Може да използваме regular expression validator, но нека създадем custom:

Project folder -> New folder -> Utilities -> Add -> New class -> `ValidEmailDomainAttribute.cs`

Използваме вградена библиотека `ValidationAttribute`, която ни дава възможност за вграден метод `IsValid`, после създаваме конструктор с променливата `allowedDomain`, която ще се използва в `RegisterViewModel.cs`. Когато я създадем, автоматично червеното подчертаване в

съседния файл изчезва. В същото време, тя дава възможност и за променливата в RegisterViewModel за съобщение за грешка ErrorMessage.



Value идва като променлива от input полето за регистрация на имейл на потребителя. То е тип object, а за да работим с него, трябва да го конвертираме в string, който да се раздели на 2 части: [0] преди @ и [1] след нея, което е името на домейна. На нас ни трябва втората част, която за да не бъде чувствителна на големи и малки букви, ще конвертираме само в главни букви с ToUpper. По същият начин, променливата allowedDomain конвертираме в главни букви и сравняваме двете с == за съвпадение. Включваме return, като знаем, че ще получим булева стойност за отговор при подобно сравнение.

```

public override bool IsValid(object value) object -> string
{
    convert
    string[] strings = value.ToString().Split('@');
    return strings[1].ToUpper() == allowedDomain.ToUpper();
}
value is splited in 2 strings 0-before @ and 1-after
1 and allowedDomain are converted to be keyunsensitive
1 is compared to allowedDomain

```

```

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace EmployeeManagement.Utilities
{
    public class ValidEmailDomainAttribute: ValidationAttribute
    {
        private readonly string allowedDomain;

        public ValidEmailDomainAttribute(string allowedDomain)
        {
            this.allowedDomain = allowedDomain;
        }
    }
}

```

```

    }
    public override bool IsValid(object value)
    {
        string[] strings = value.ToString().Split('@');
        return strings[1].ToUpper() == allowedDomain.ToUpper();
    }
}

```

След натискане на бутона за регистрация:

## User Registration

- Email domain must be abv.bg

Email

Email domain must be abv.bg

Password

Save password?

Confirm password

Username

Password

Register

## Custom Validation Attribute Example

```

public class RegisterViewModel
{
    [ValidEmailDomain(allowedDomain: "pragimtech.com",
        ErrorMessage = "Email domain must be pragimtech.com")]
    public string Email { get; set; }
}

```

```

public class ValidEmailDomainAttribute : ValidationAttribute
{
    private readonly string allowedDomain;

    public ValidEmailDomainAttribute(string allowedDomain)
    {
        this.allowedDomain = allowedDomain;
    }

    public override bool IsValid(object value)
    {
        string[] strings = value.ToString().Split('@');
        return strings[1].ToUpper() == allowedDomain.ToUpper();
    }
}

```